

Računarski vid *Computer Vision (CV)*

Karakteristične
tačke i uglovi

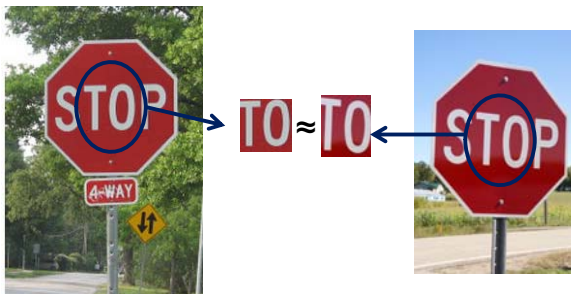
Filtriranje → Ivice → Uglovi

Karakteristične tačke (Feature points)

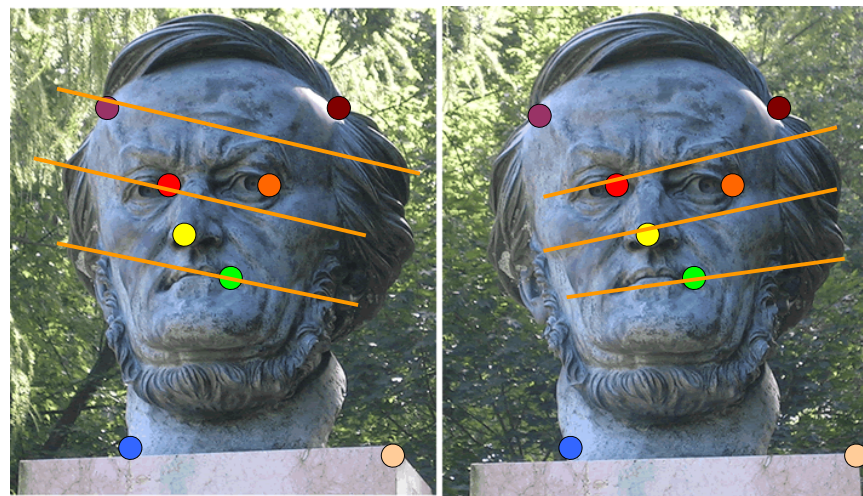
Nazivaju se još i tačke od interesa, ključne tačke, itd.
Obično se opisuju kao „lokalni“ fičeri.

Uspostavljanje veze između pogleda

- Veza se uspostavlja između karakterističnih tačaka, ivica ili regiona



Primer: Određivanje “fundamentalne matrice”
koja povezuje dva pogleda



Primer: Struktura iz pokreta



Building Rome in a Day

<https://grail.cs.washington.edu/rome/>

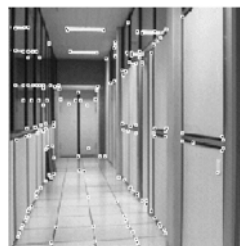
Primer: Struktura iz pokreta



Fundamentalne za različite primene

- Karakteristične tačke se koriste za:

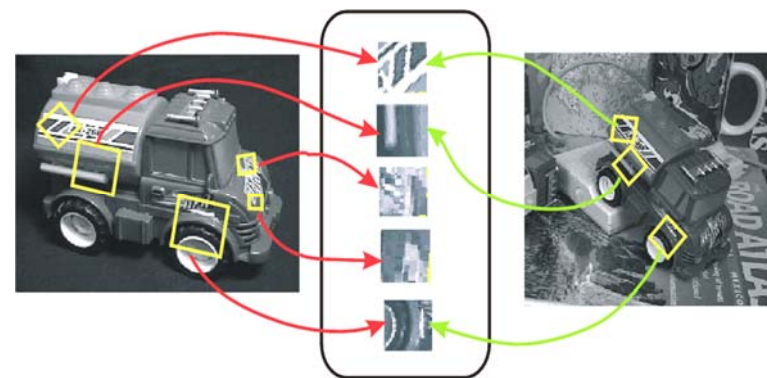
- Poravnanje slika
- 3D rekonstrukciju
- Praćenje pokreta (Motion Tracking)
 - roboti, dronovi, AR
- Indeksiranje i pretraživanje u bazama
- Prepoznavanje objekata



Primer: Invarijantni lokalni fičeri

Cilj je detektovati tačke koje su **ponovljive** and **prepoznatljive**, tj. invarijantne na transformacije slike:

- varijacije u izgledu (osvetljenje)
- geometrijske varijacije (translacija, rotacije, skaliranje).



Deskriptori ključnih tačaka

Jedna primena...

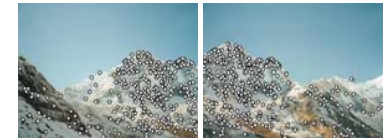
- Pravljenje panorame
 - Imamo dve slike – kako ih možemo spojiti?



Lokalni fičeri: glavne komponente

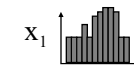
1) Detekcija:

Naći skup prepoznatljivih ključnih tačaka

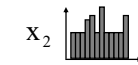
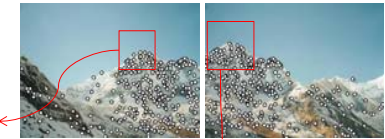


2) Opisivanje:

Izvući opis fičera oko svake ključne tačke kao vektor



$$\mathbf{x}_1 = [x_1^{(1)}, K, x_d^{(1)}]$$



$$\mathbf{x}_2 = [x_1^{(2)}, K, x_d^{(2)}]$$

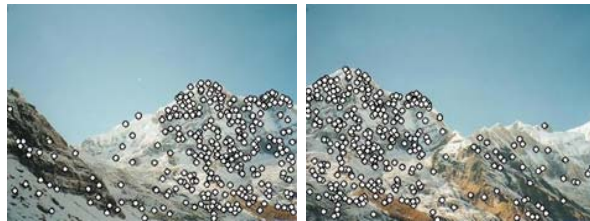
3) Uparivanje:

Odrediti daljinu između dva fičera vektora kako bi se odredila sličnost

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) < T$$



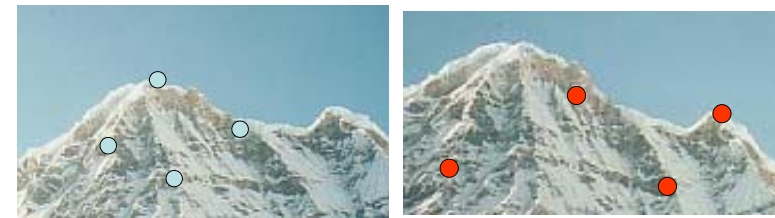
Karakteristike dobrih fičera



- Ponovljivost
 - Isti fičer se može naći na nekoliko slika uprkos geometrijskim i fotometrijskim transformacijama
- Prepoznatljivost
 - Svaki fičer je prepoznatljiv
- Kompaktnost i efikasnost
 - Mnogo manje fičera nego piksela u slici
- Lokalitet
 - Fičer reprezentuje relativno mali deo slike čime se obezbeđuje robusnost na smetnje i zaklanjanje

Cilj: Ponovljiva detekcija ključnih tačaka

- Želimo da detektujemo iste tačke (bar neke od njih) u obe slike

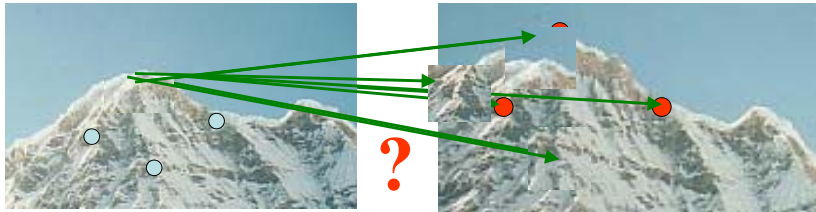


Sa ovim tačkama ne postoji šansa da se nađe pravo poklapanje!

- Procedura detekcije se mora izvršavati **nezavisno** u svakoj od slika

Cilj: Prepoznatljivost deskriptora

- Želimo da pouzdano znamo koja tačka se uparuje sa kojom



- Mora postojati određena invarijantnost na geometrijske i fotometrijske razlike između slika

Lokalni fičeri: glavne komponente

- 1) **Detekcija:**
Naći skup prepoznatljivih ključnih tačaka
- 2) **Opisivanje:**
Izvući opis fičera oko svake ključne tačke kao vektor
- 3) **Uparivanje:**
Odrediti daljinu između dva fičera vektora kako bi se odredila sličnost

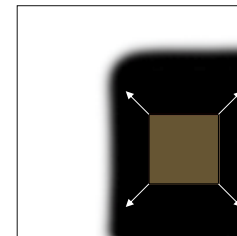


Detekcija: Osnovna ideja

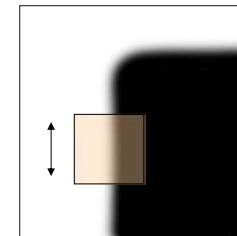
- Ne znamo sa kojim će lokacijama na drugoj slici fičer biti poređen
- Računa se koliko je stabilna reprezentacija lokacije u odnosu na male varijacije u položaju u
- *Vrši se poređenje prozora oko tačke na slici (image patch) sa lokalnom okolinom*

Detekcija uglova: Osnovna ideja

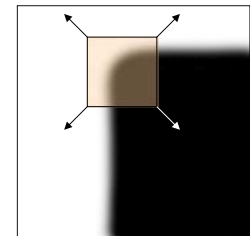
- Tačka se prepoznaje posmatrajući mali prozor oko te tačke
- Želimo da pomeranjem prozora u bilo kom pravcu dobijemo veliku promenu u intenzitetu



“Ravna” regija:
nema promene
u nijednom
smeru



“Ivica”:
nema promene u
pravcu ivice



“Ugao”:
značajna promena
po svim pravcima

Detekcija uglova korišćenjem auto-korelacije

Promena u izgledu prozora $w(x,y)$ za pomeraj $[u,v]$:

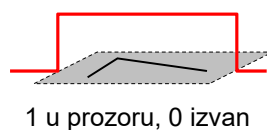
$$E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

Funkcija prozora

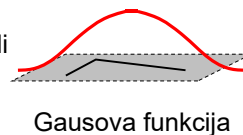
Pomereni intenzitet

Intenzitet

Funkcija prozora $w(x,y) =$



ili

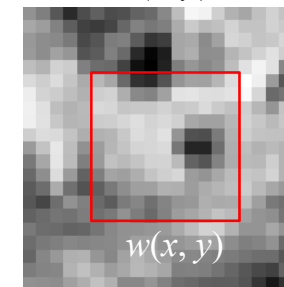


Detekcija uglova korišćenjem auto-korelacije

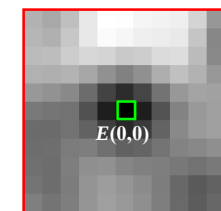
Promena u izgledu prozora $w(x,y)$ za pomeraj $[u,v]$:

$$E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

$I(x, y)$



$E(u, v)$

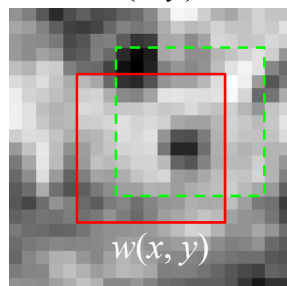


Detekcija uglova korišćenjem auto-korelacije

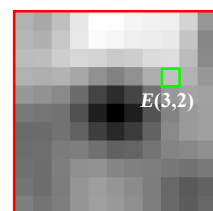
Promena u izgledu prozora $w(x,y)$ za pomeraj $[u,v]$:

$$E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

$I(x, y)$



$E(u, v)$



$$E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

Kojoj od tri tačke sa slike (crveni krstići) odgovara koja auto-korelaciona površina?

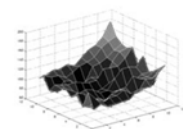
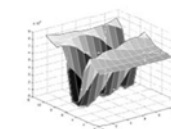
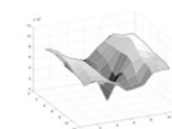


$E(u, v)$



$E(u, v)$

Kao površina



Detekcija uglova korišćenjem auto-korelacije

Promena u izgledu prozora $w(x,y)$ za pomeraj $[u,v]$:

$$E(u,v) = \sum_{x,y} w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)]^2$$

Želimo da otkrijemo kako se E ponaša za male pomeraje

Problem je što je ovo jako zahtevno za proračun

$O(\text{širina_prozora}^2 * \text{opseg_pomeranja}^2 * \text{širina_slike}^2)$

$O(11^2 * 11^2 * 600^2) = 5.2$ milijade operacija
14.6 hiljada po svakom pikselu u slici

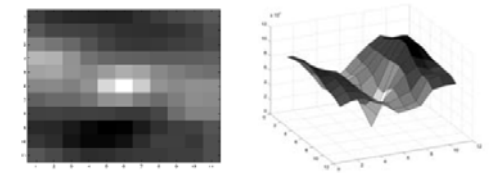
Detekcija uglova korišćenjem auto-korelacije

Promena u izgledu prozora $w(x,y)$ za pomeraj $[u,v]$:

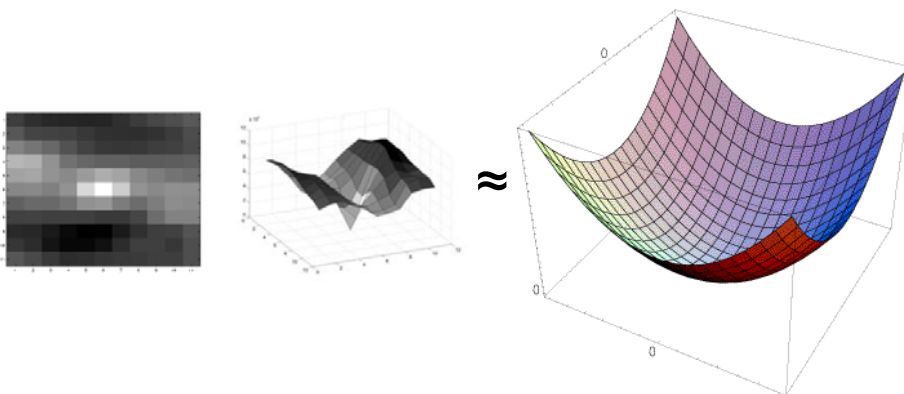
$$E(u,v) = \sum_{x,y} w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)]^2$$

Želimo da otkrijemo kako se E ponaša za male pomeraje

Znamo kako treba da izgleda E koji tražimo – oštar vrh



Ideja je da aproksimiramo $E(u,v)$ lokalno koristeći kvadratnu površ?

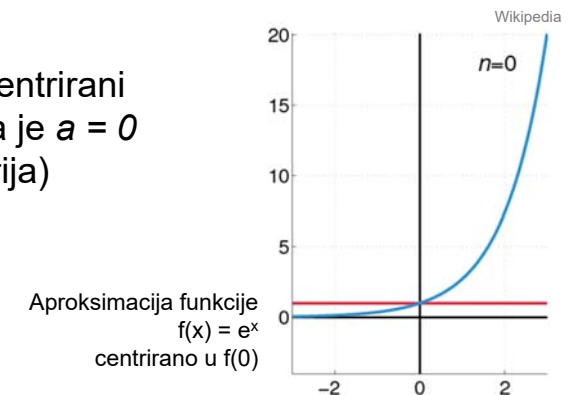


Podsećanje: Tejlorov razvoj

Funkcija f se može predstaviti kao beskonačna serija njenih izvoda u određenoj tački a :

$$f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

Kako nas zanima centrirani prozor, uzimamo da je $a = 0$ (MacLaurin-ova serija)



Lokalna kvadratna aproksimacija $E(u,v)$ u okolini $(0,0)$ predstavljena Tejlorovim razvojem drugog reda:

$$E(u,v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

Notacija: parcijalni izvod

Lokalna kvadratna aproksimacija $E(u,v)$ u okolini $(0,0)$ predstavljena Tejlorovim razvojem drugog reda:

$$E(u,v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

↑
Ignoriše se
vrednost funkcije;
postavlja se na 0

↑
Ignorišu se prvi
izvodi; postavlja
se na 0

↑
Samo nas
interesuje oblik
drugih izvoda

Detekcija uglova: Matematika

Kvadratna aproksimacija se uprošćava na:

$$E(u,v) \approx [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad E(u,v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

gde je M matrica momenta drugog reda (*second moment matrix*) koja se sračunava iz izvoda slike:

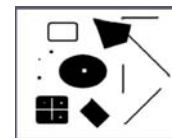
$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} = \sum \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix} [I_x \ I_y] = \sum \nabla I (\nabla I)^T$$

Uglovi kao prepoznatljive ključne tačke

$$M = \sum w(x,y) \begin{bmatrix} I_x I_x & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y I_y \end{bmatrix}$$

2 x 2 matrica izvoda slike
(usrednjena u okolini tačke)



Notacija:

$$I_x \Leftrightarrow \frac{\partial I}{\partial x}$$

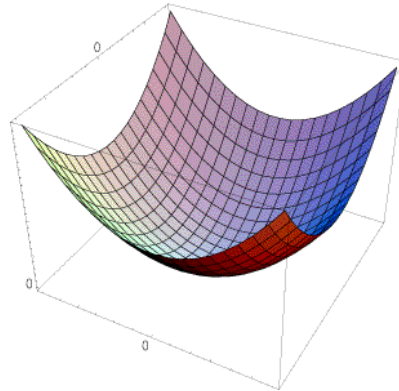
$$I_y \Leftrightarrow \frac{\partial I}{\partial y}$$

$$I_x I_y \Leftrightarrow \frac{\partial I}{\partial x} \frac{\partial I}{\partial y}$$

Interpretacija matrice momenta drugog reda

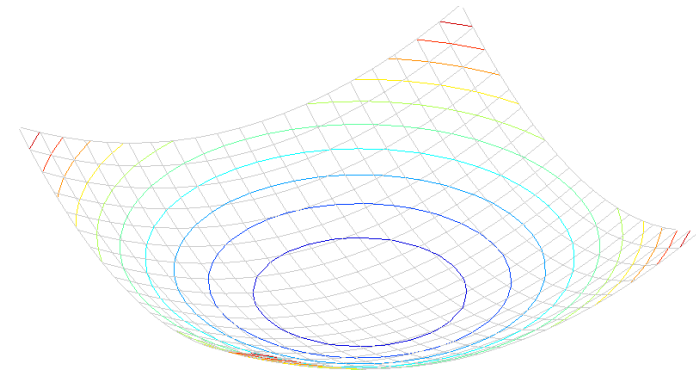
Površ $E(u, v)$ se lokalno aproksimira kvadratnom funkcijom. Pokušajmo da razumemo njen oblik.

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$
$$M = \sum_{x, y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$



Interpretacija matrice momenta drugog reda

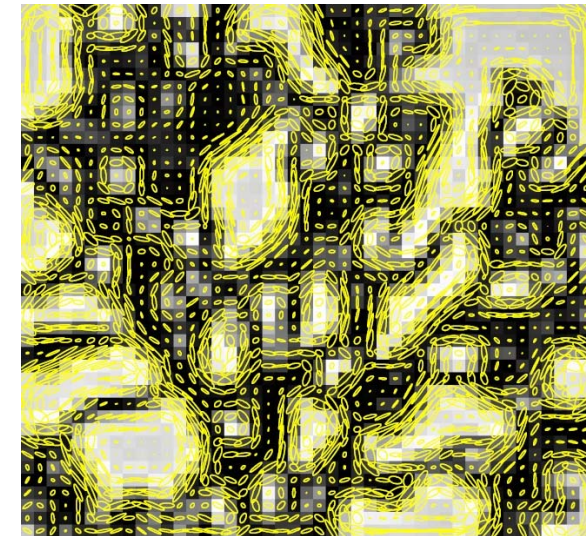
Posmatramo horizontalni “presek” $E(u, v): [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$
Dobija se jednačina elipse.



Vizelizacija matrice momenta drugog reda



Vizelizacija matrice momenta drugog reda



Interpretacija matrice momenta drugog reda

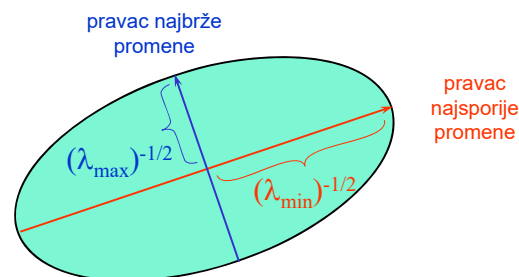
Posmatramo horizontalni “presek” $E(u, v): [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$

Dobija se jednačina elipse.

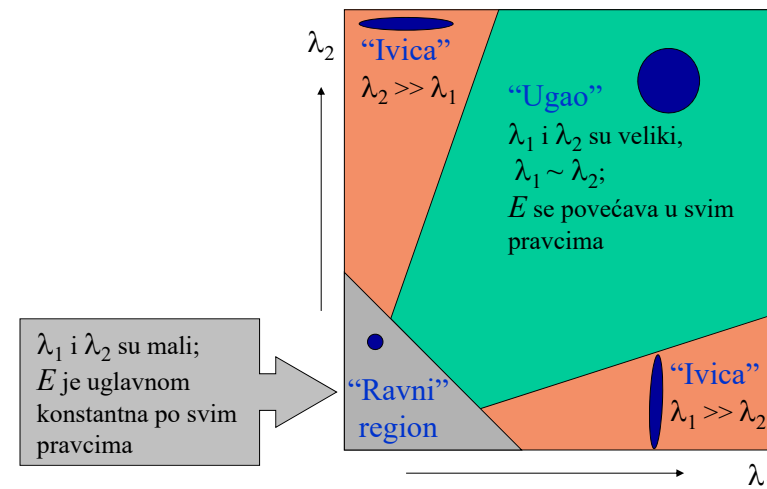
Diagonalizacija M :

$$M = R^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} R$$

Dužine poluosa elipse su određene sopstvenim vrednostima (eigenvalues), dok je orijentacija određena rotacionom matricom R .



Klasifikacija tačaka u slici na osnovu sopstvenih vrednosti matrice M



Klasifikacija tačaka u slici na osnovu sopstvenih vrednosti matrice M

Uglovitost (Cornersness)

$$C = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha (\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

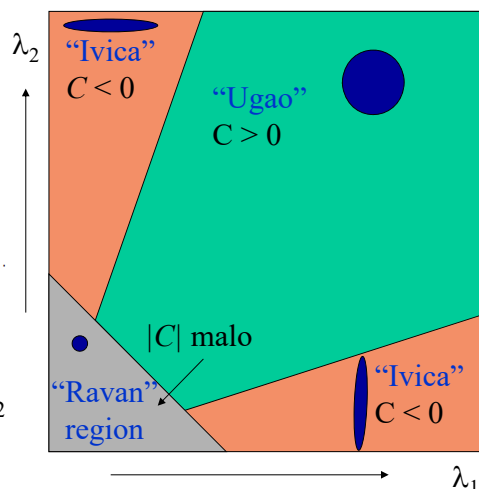
α : konstanta (0.04 to 0.06)

Linearna algebra:

Determinanta: $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

Trag: $\text{tr}(A) = \sum_i \lambda_i$

$$C = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2$$

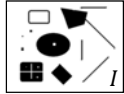


Harisov detektor uglova

- 1) Izračunati matricu M za svaki prozor kako bi se odredio koef. uglovitosti C .
 - Napomena: M se sračunava na bazi izvoda na nivou piksela!
- 2) Izvrši se pragovanje kako bi se našli pikseli koji imaju jak odziv za uglove ($C > \text{prag}$).
- 3) Naći piksele koji su lokalni maksimumi, tj. potisnuti ne-maksimume.

C.Harris and M.Stephens. [“A Combined Corner and Edge Detector.”](#)
Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference: pages 147—151, 1988.

Harisov detektor uglova



0. Ulazna slika
Trebalo da sračunamo M za svaki piksel



1. Nalaze se izvodi slike (opciono zamutiti prethodno)



2. Sračunati elemente M kao kvadrate i proizvod derivata



3. Primena Gausovg filtra $g()$ sa širinom σ



4. Sračunavanje koef. uglovnosti:

$$C = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2$$

$$= g(I_x^2) \circ g(I_y^2) - g(I_x \circ I_y)^2$$

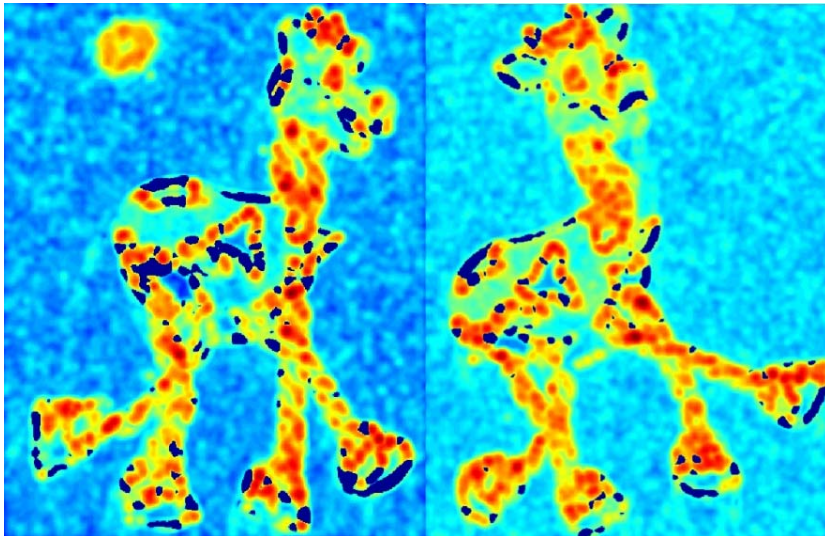
$$- \alpha [g(I_x^2) + g(I_y^2)]^2$$
5. Pragovanje C
6. Potiskivanje ne-maksimuma

Harisov detektor uglova: Koraci



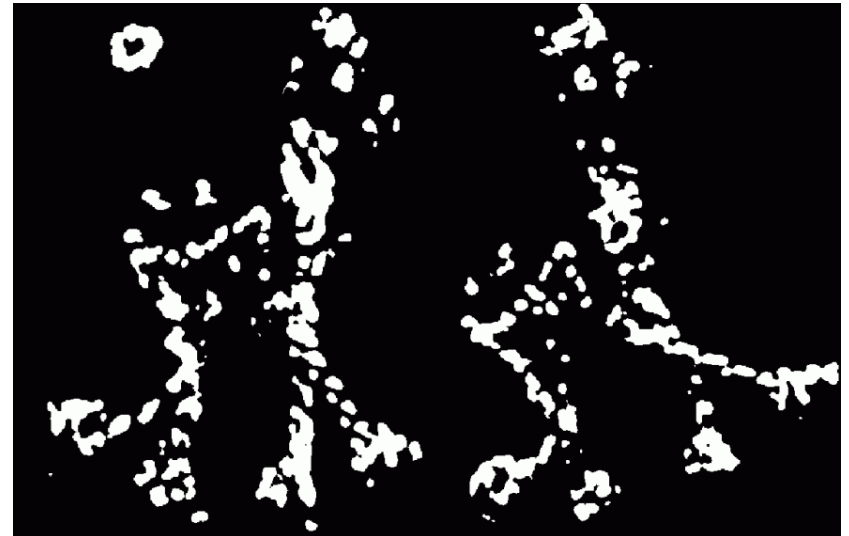
Harisov detektor uglova: Koraci

Sračunati odziv na uglove C



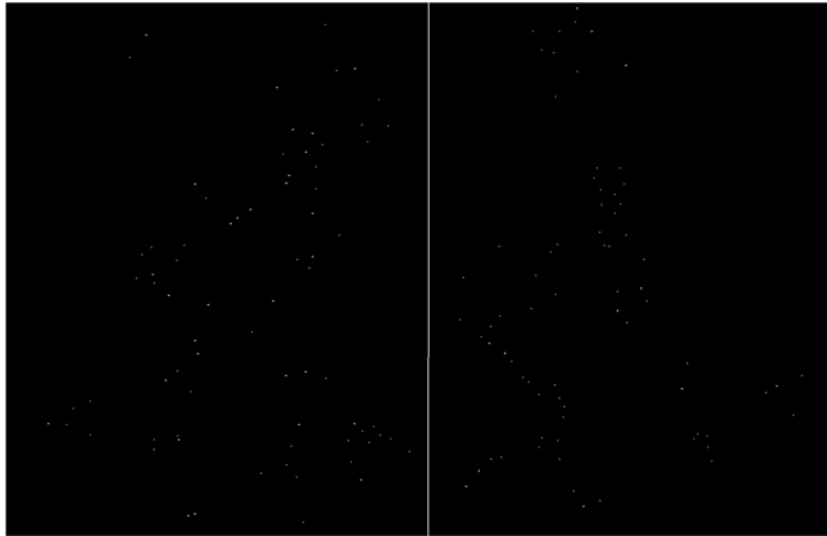
Harisov detektor uglova: Koraci

Nalaženje kandidata za uglove: $C > \text{prag}$



Harisov detektor uglova: Koraci

Uglovi su tačke lokalnih maksimuma $\mathcal{C}$



Harisov detektor uglova: Koraci



Invarijantnost i kovarijantnost

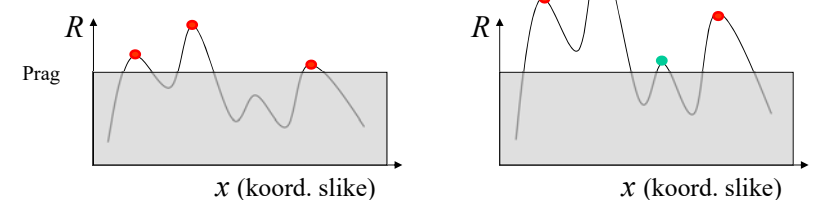
- Da li su detektovane lokacije *invarijantne* na fotometrijske transformacije i *kovarijantne* na geometrijske transformacije?
 - Invarijantnost:** iako je slika promenjena, lokacije uglova se uglavnom poklapaju.
 - Kovarijantnost:** iako imamo transformisan objekat na slikama, uglovi se detektuju na odgovarajućim lokacijama.



Afina promena intenziteta

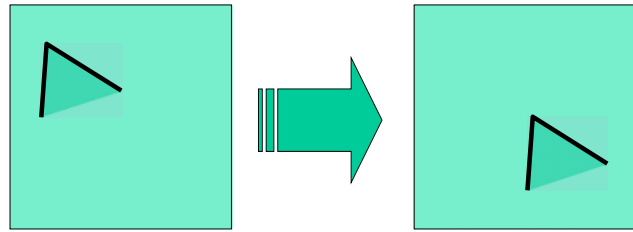
$$\text{[Blue Box]} \rightarrow \text{[Dark Blue Box]} \quad I \rightarrow aI + b$$

- Koriste se samo izvodi $\Rightarrow$ invarijantno na pomeranje intenziteta $I \rightarrow I + b$
- Skaliranje intenziteta: $I \rightarrow aI$



Parcijalno invarijantno na afinu promenu intenziteta

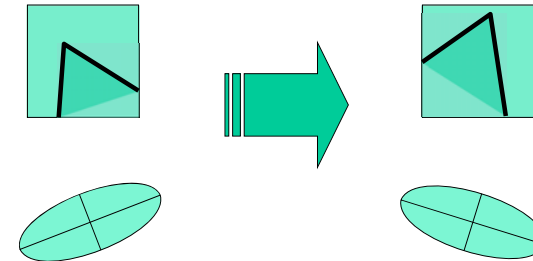
Translacija



- Izvodi i funkcija prozora su invarijantne na pomeranje.

Lokacije uglova su kovarijantne na translaciju

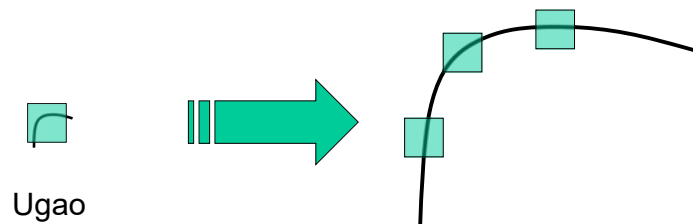
Rotacija



Elipse matrice momenta drugog reda se rotiraju, ali pritom zadržavaju isti oblik (tj. sopstvene vrednosti ostaju iste).

Lokacije uglova su kovarijantne na rotaciju

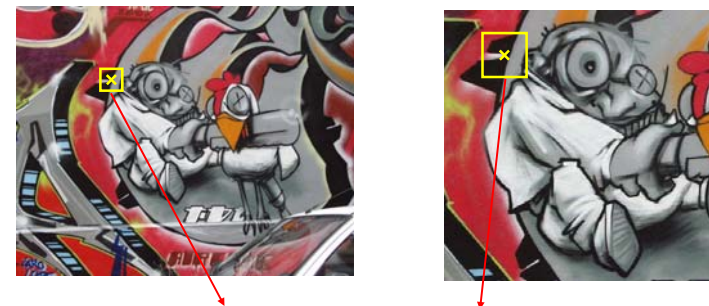
Skaliranje



Sve tačke će biti klasifikovane kao **ivice**

Lokacija uglova nije kovarijantna na skaliranje!

Automatski izbor razmere



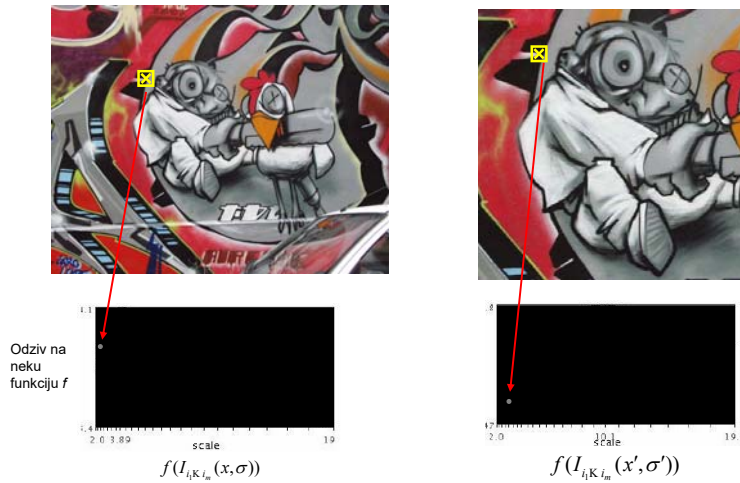
$$f(I_{iK_{i_m}}(x, \sigma)) = f(I_{iK_{i_m}}(x', \sigma'))$$

Problem je naći razmeru (veličunu prozora) tako da funkcija f rezultuje istim izlazom?

Koja je pogodna funkcija za f ?

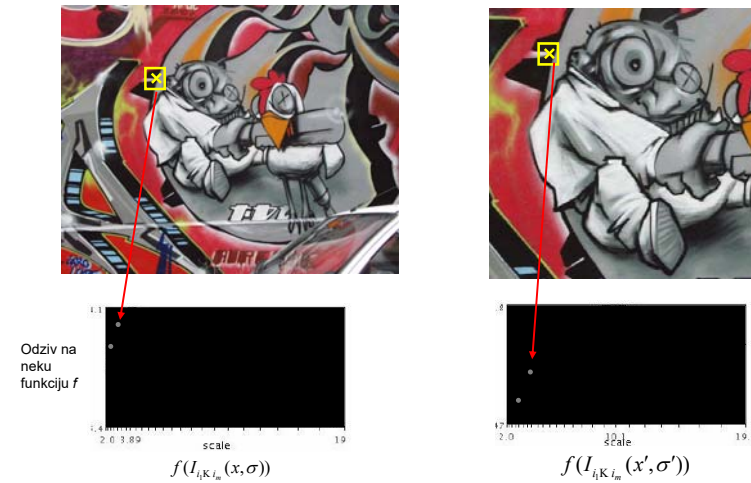
Automatski izbor razmere

- Različiti odzivi na funkciju prilikom povećanja veličine prozora



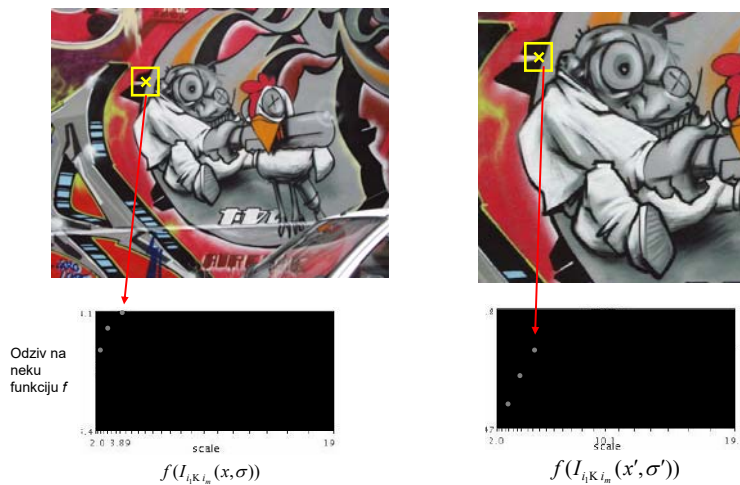
Automatski izbor razmere

- Različiti odzivi na funkciju prilikom povećanja veličine prozora



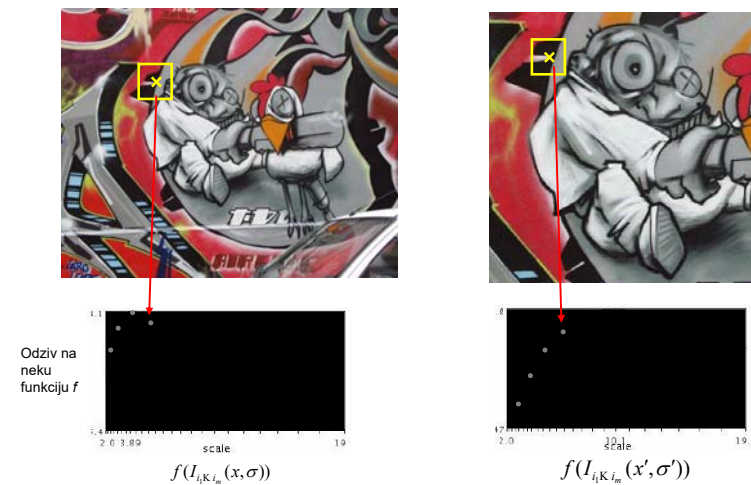
Automatski izbor razmere

- Različiti odzivi na funkciju prilikom povećanja veličine prozora



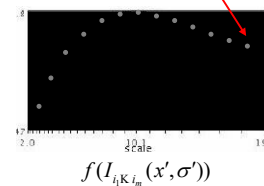
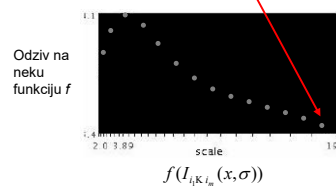
Automatski izbor razmere

- Različiti odzivi na funkciju prilikom povećanja veličine prozora



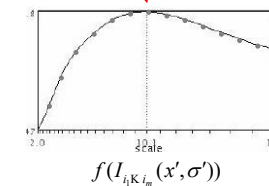
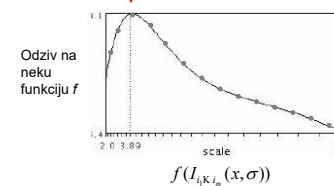
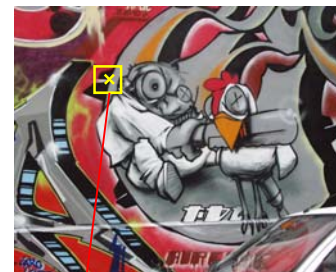
Automatski izbor razmere

- Različiti odzivi na funkciju prilikom povećanja veličine prozora

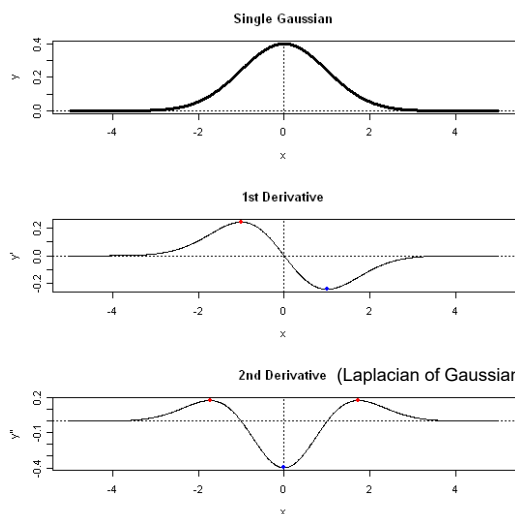


Automatski izbor razmere

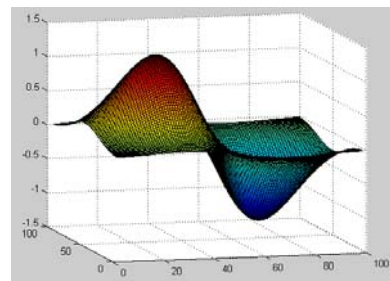
- Različiti odzivi na funkciju prilikom povećanja veličine prozora



Koja je funkcija pogodna za f ?



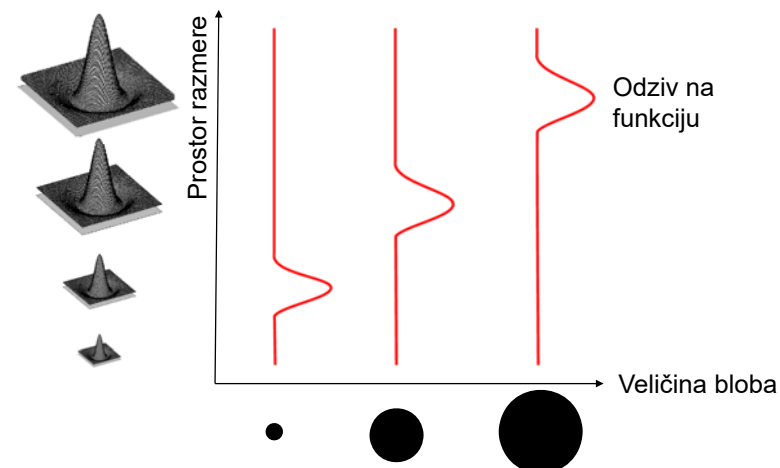
Prvi izvod Gausove funkcije



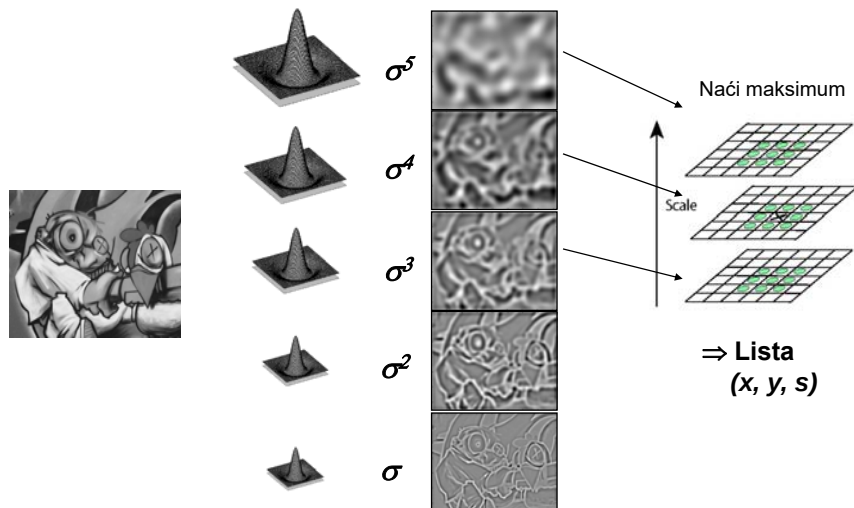
Koja je funkcija pogodna za f ?

“Blob” detektor je uobičajen za uglove

- Laplasijan (drugi izvod) Gausove funkcije (LoG)

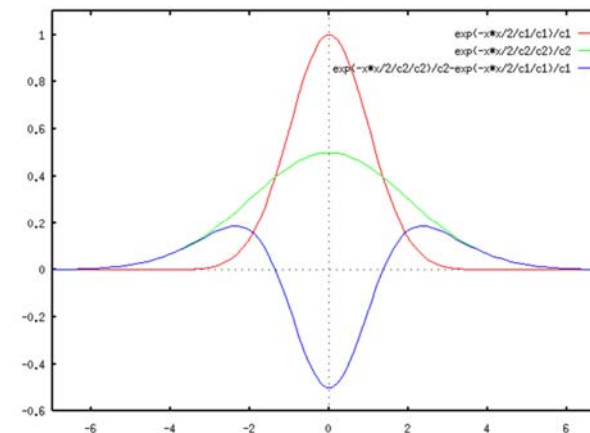


Nalaženje lokalnih maksimuma u prostoru položaj-razmera



Alternativni prilaz

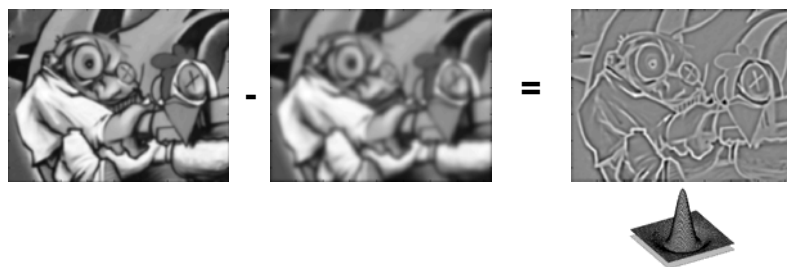
Aproksimacija LoG sa razlikom Gausovih funkcija
(Difference-of-Gaussian – DoG)



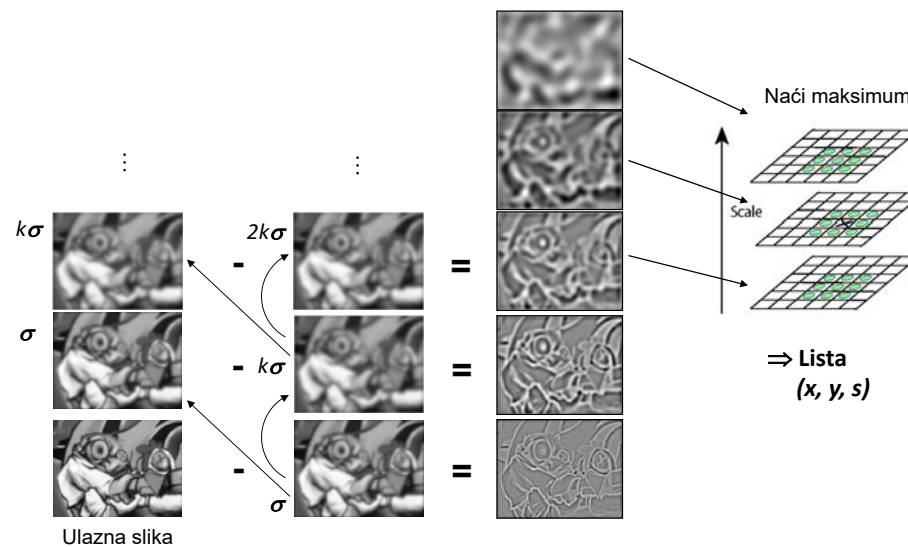
Alternativni prilaz

Aproksimacija LoG sa razlikom Gausovih funkcija
(Difference-of-Gaussian – DoG)

1. Zamutiti sliku Gausovim kernelom veličine σ
2. Zamutiti sliku Gausovim kernelom veličine $k\sigma$
3. Naći razliku izlaza



Nalaženje maksimuma u prostoru položaj-razmera korišćenjem DoG-a



Rezultati primene DoG-a

- Veći krug = veća razmera
- Deskriptori sa maksimalnim odzivom

